

Keanu Fuchs

System Engineer | Network Automation

Schlesienstraße 5, 53119 Bonn

+49 174 6352391 | kn.fchs@gmail.com

linkedin.com/in/keanufuchs

github.com/keanufuchs | blog.spelk.de (Tech-Blog)

Profil

System Engineer und Dualer Student mit Fokus auf Netzwerkautomatisierung (Cisco) und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf skalierbare Provisionierung (Day-0/Day-N) mittels Python, sowie die Integration moderner KI-Ansätze (LLM/RAG) in Network-Operations. Nachgewiesene Erfahrung in der technischen Leitung von Enterprise-Rollouts sowie der Entwicklung eigener Automatisierungstools im CI/CD-Kontext.

Kompetenzen

Network Automation

Cisco Catalyst Center, Plug & Play, Day-0/Day-N, Templates (Jinja2), InfraHub (SSoT)

Cisco Networking

Catalyst Switching, Enterprise Rollouts, Troubleshooting, Meraki, Firepower

DevOps & Development

Git, GitLab CI/CD, Docker, GitLab Runner, Vue.js, Nuxt

APIs & Protokolle

REST APIs, NETCONF/YANG, Cisco APIs (Catalyst Center, FMC, Meraki)

Automation & Testing

Python, PyATS, Ansible, Paramiko, Flask, Pydantic

Data Handling

Excel-Validierung, YAML/JSON Transformation, Terraform Integration

Berufserfahrung

Dualer Student Informatik (B.Sc.) & System Engineer

Sep. 2023 – heute

Bechtle IT-Systemhaus Bonn/Köln, Bonn

- Netzwerkautomatisierung im Cisco-Enterprise-Umfeld (Catalyst Center, Python, REST, NETCONF/YANG)
- Automatisierung von Provisionierung & Lifecycle-Prozessen (Day-0/Day-N)
- API-basierte Integrationen & Tools im Bereich Switching und Security
- CI/CD-basierte Umsetzung über GitLab Pipelines inkl. Docker-Containerisierung

Projekt-Highlights (anonymisiert):

- Enterprise Rollout (2023–2024): 11 Logistikzentren + 8 Büro-/Kleinstandorte, 10–30 Devices/Standort, technischer Lead
- Industrie-Rollouts (2024–heute): 5 Standorte, Blueprints/Standards, eigenverantwortlich
- Catalyst Center API Extensions (Feb.–Sep. 2024): Python REST API
- Automatisierte Datenmigration & Validierung (Excel zu YAML) (Sep.–Okt. 2024): Python/Pandas
- Firewall Automation Cisco FMC API (Jan. 2025): Python REST API
- Cisco Catalyst Center PnP-Emulation Tool (Mär.–Jun. 2025): Vue.js/Nuxt, Python Flask, Ansible
- Confluence → Pydantic → Terraform Pipeline (Jul.–Okt. 2025): Python/Pydantic
- Hardening & Compliance Automation (Nov. 2025–heute): NETCONF/YANG, PyATS

Junior System Engineer

Bechtle IT-Systemhaus Bonn/Köln, Bonn

Jun. 2023 – Sep. 2023

- Verantwortung im Cisco Catalyst Center für Provisionierung & Lifecycle-Prozesse
- Plug-and-Play Rollouts sowie Day-0/Day-N Automatisierung (Templates/Jinja2)
- Unterstützung bei Standardisierung, Umsetzung und Troubleshooting

Fachinformatiker für Systemintegration (Ausbildung)

Bechtle IT-Systemhaus Bonn/Köln, Bonn

Sep. 2021 – Jun. 2023

- Schwerpunkt Cisco Networking inkl. Lifecycle-Prozesse
- Mitarbeit in Enterprise-Netzwerkumgebungen
- **Abschlussprojekt:** Automatisierter Geräte austausch & Provisionierung über Cisco Catalyst Center

Ausbildung

Bachelor of Science (B.Sc.) Informatik (dual)

Rheinische Hochschule Köln

Sep. 2023 – Jul. 2026

- Schwerpunkt: AI Solution Development und Network Automation

Bachelorarbeit (in Arbeit):

„Von natürlicher Sprache zu Netzwerk-Konfigurationen: Ein LLM-gestütztes Intent-Based Networking-System mit MCP-basierter Single Source of Truth“

Tech Stack: Python, LangChain, InfraHub (SSoT), Ollama/OpenAI API. Entwicklung eines Agenten, der Netzwerkinfrastruktur basierend auf natürlicher Sprache provisioniert.

Fachinformatiker für Systemintegration (IHK)

Heinrich-Hertz-Europakolleg Bonn

Sep. 2021 – Jun. 2023

- Ausbildung mit Schwerpunkt Netzwerktechnik und Cisco-Systeme

Allgemeine Hochschulreife (Abitur)

Städtisches Gymnasium Rheinbach

Aug. 2013 – Jun. 2021

Zertifikate

Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Feb. 2024 – Feb. 2027

Sprachen

Deutsch: Muttersprache

Englisch: Sehr gut (Wort und Schrift)

Französisch: Grundkenntnisse

Interessen & Private Projekte

Tech-Blog & HomeLab (blog.spelk.de): Dokumentation technischer Lösungen (z.B. Cisco Catalyst Checklisten, Hardware-Recovery) sowie Server-Architecturing (On-Demand Proxy-Scaling mit Velocity/Limbo).

Sonstiges: Fitness (seit 2019), Fußball (FC Hertha Bonn, 5 Jahre), Waldhorn (Musikschule Bonn, 3 Jahre)